Part 1：

1. 解：甘油：CH_2-OH / $CH-OH$ / CH_2-OH　　则该化合物A应为 CH_2-OX / $CH-OY$ / CH_2-OY

$M(Y)=280$　　$(9\times12+16\times1+1\times16)x=280 \Rightarrow x=2$

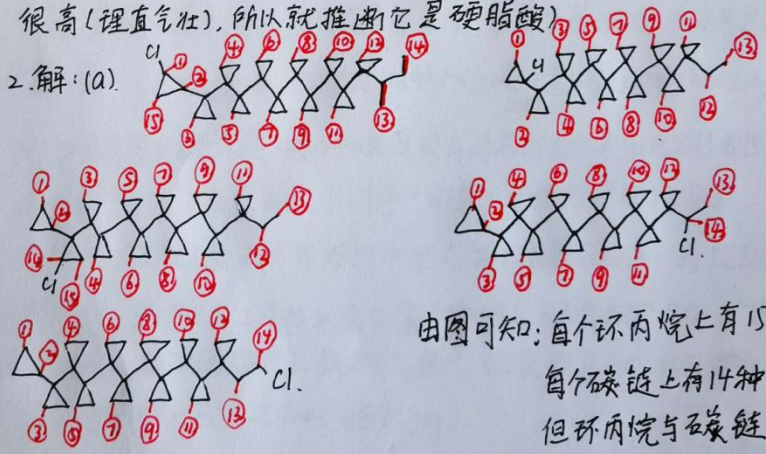
∴ Y的化学式为 $C_{18}H_{32}O_2$　　∴ X为 $C_{18}H_{36}O_2$

∴ A为 $O-C_{18}H_{34}O$ / $O-C_{18}H_{32}O$ / $O-C_{18}H_{30}O$　　∴ X为硬脂酸（十八烷酸）

$CH_3(CH_2)_{16}COOH$.

（做题日志：刚开始看到这道题时还是挺兴奋的（毕竟终于有一道看起来会的题了），推出分子式之后察觉到了同分异构的情况，但是这道题既然这么问那水温肯定不会很高（理直气壮），所以就推断它是硬脂酸）

2. 解：(a)



由图可知：每个环丙烷上有15种

每个碳链上有14种

但环丙烷与碳链相交的烷上只有13种

∴ Total $=15\times11+14\times2+13=206$（种）

（做题日志：题不是很难，但是容易漏掉，甚至我都怕自己少数几个（应该不会吧））

(b). 由上述可知X为十八烷酸，所以此题即为求 $-C_{17}H_{35}$ 的同分异构体数目。我尝试了直接数（当然最后发现这种根本做不出来），然后又去搜了搜群论，yysy真的难，摆烂（不是），后来又去找动态规划（dp）、算树同构，当然也都没怎么看懂（估计这根本不是化学题吧！）

这个有机王水是我上大学以来看的最古老的一篇文献了：Lin W., Zhang R. W., Jang S. S., et al. "Organic Aqua Regia"—Powerful Liquids for Dissolving Noble Metals. Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 8101-8104.

Part1-2-b 答案是 321198 种。我自己尝试了用 C 语言写，不过这还是太为难一个上大学才知道编程是什么东西的人了，下面是我找到的 C++代码以及我个人的一些想法：

```
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
```

```
#include<cstring>
#include<algorithm>

typedef long long LL;

const int N=505;
const int MOD=1000000007;

int n,f[N],ny2,ny3;

int ksm(int x,int y)
{
    int ans=1;
    while (y)
    {
        if (y&1) ans=(LL)ans*x%MOD;
        x=(LL)x*x%MOD;y>>=1;
    }
    return ans;
}

int get(int x,int y)
{
    if (y==2) return (LL)((LL)x*x%MOD+x)*ny2%MOD;
    else                                                    return
((LL)x*(x-1)%MOD*(x-2)%MOD*ny3%MOD+(LL)x*(x-1)%MOD+(LL)x)%MOD;
}

int main()
{
    scanf("%d",&n);
    ny2=ksm(2,MOD-2);
    ny3=ksm(6,MOD-2);
    f[0]=f[1]=1;
    for (int i=2;i<=n;i++)
        for (int j=0;j<i;j++)
            for (int k=j;k+j<i;k++)
            {
                int l=i-j-k-1;
                if (l<k) continue;
                if (j==k&&k==l) (f[i]+=get(f[j],3))%=MOD;
                else if (j==k) (f[i]+=(LL)get(f[j],2)*f[l]%MOD)%=MOD;
                else if (k==l) (f[i]+=(LL)get(f[k],2)*f[j]%MOD)%=MOD;
                else (f[i]+=(LL)f[j]*f[k]%MOD*f[l]%MOD)%=MOD;
```

```
        }
    printf("%d\n",f[n]);
    return 0;
}
```

运行结果：

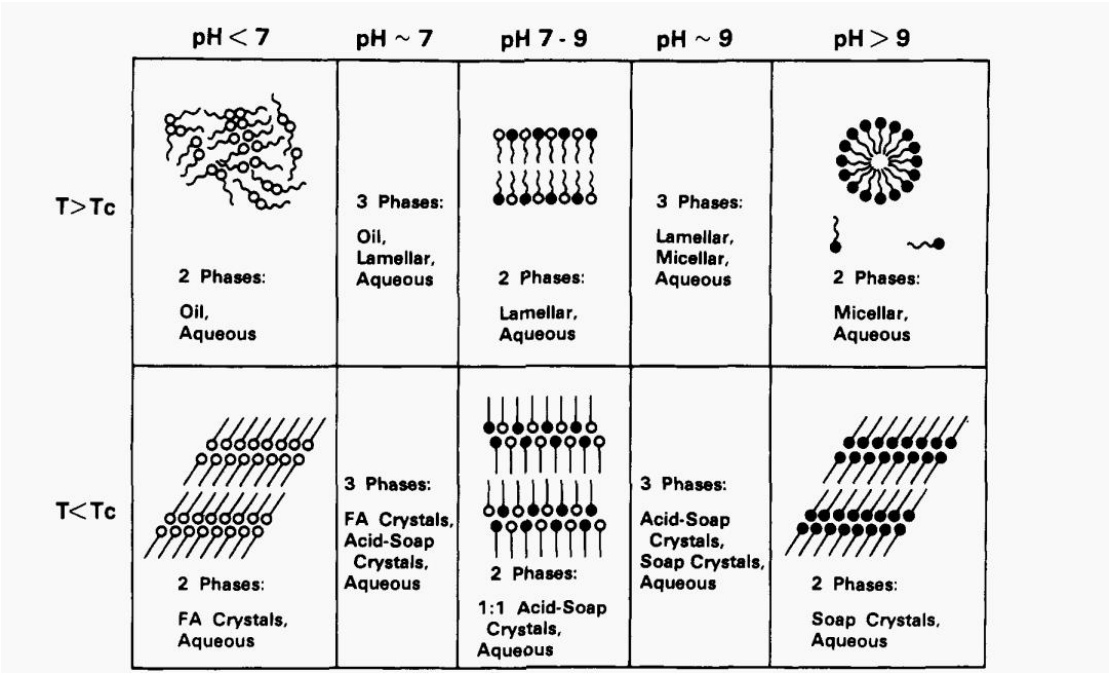
```
17
321198

--------------------------------
Process exited after 2.155 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
```

就是一个 dp 和树同构的问题，假设 f（i）是 i 个碳原子的烷基数目，限定每个节点的 C 必须为伯仲叔季中的一个，然后枚举子树。具体代码我没有实现成功，时间也来不及了，如果我做完其他题还有时间就来再看看（插 flag）。

3.画图题

稳定性增加即系统熵减小，原因是形成氢键组成团簇结晶胶体使得内部结构有序化，且形成的是非牛顿剪切增稀流体，在受力时水与脂肪酸形成的网格状纳米簇有序化排列进一步降低无序性。

该结构是水的氢以氢键结合羰基氧和羟基氧，且有部分脂肪酸电离使得阴离子上氧也参与氢键形成。最终形成二维网状片层，此二维网状片层又由于脂肪酸疏水基间范德华力和氢键相错位重叠形成三维网状结构。



做题日志：翻了文献，附在这道题的文件夹中了，，但是 chemdraw 还不太会用，大致就是照着文献上那样画。

Bonus:

bonus：共轭体系中由于电子离域，产生共轭效应，沿共轭体系以极性交替的方式传递，不随碳链的增长而减弱，由于沿共轭链传递，是原子间的相互影响由电子效应，所以不会随传递减弱。

诱导效应只是沿着键传导，改变电子云的密度，不影响整个分子的电荷转移，可以测量偶极矩来验证，一般不考虑三个原子外的诱导效应。

这个 bonus，，，我真的没有办法在很短时间内吃透量子化学中的这么多理论和应用，我也尝试过照猫画虎搞一搞方程，但是能力有限时间有限还是先去做其他题了（在这再插个 flag.jpg）。

不过可以说说我以现有的有机化学基础对它的理解和思路：用 DFT 算出各个键长，然后 u=qd 算出该分子的偶极矩，从而比较出现存诱导效应的强弱。

我个人觉得通过测量酸的解离常数来估测诱导效应的大小是不是会更加直观（但是肯定没有测量键长更有说服力）。

理论计算的话，问就是还不会跑高斯（雾）。

Part 2：

1. 解：王水溶解金：原理为氯离子与金配位，形成$[AuCl_4]^-$（硝酸本就可以溶解极少量的Au），金离子被络合后就能稳定存在。

（以前看到过另一种说法不过差异不大：先生成亚硝酰氯，可以氧化金，同时因为配位所以被溶解了）。 → 可能两种情况都有？

$$\overset{0}{Au} + H\overset{+5}{N}O_3 + 4HCl = H[\overset{+3}{Au}Cl_4] + \overset{+2}{N}O + 2H_2O$$

查物化书：$[AuCl_4]^- + 3e^- = Au + 4Cl^-$，$\varphi^\theta = +1.0\,V$.

$NO_3^- + 4H^+ + 3e^- = NO + 2H_2O$，$\varphi^\theta = +0.96\,V$.

$Au^{3+} + 3e^- = Au$ [redacted] $\varphi^\theta = +1.50\,V$.

Day 2：查了吉大的无机化学和一些相关文献，发现这种情况在热力学上不成立，故不予考虑（原谅我的无知）。

∴ 没有Cl^-时[redacted]不能氧化，只有形成$[AuCl_4]^-$才增强了Au的还原能力。

∴ 王水溶解Au的原因绝不是氧化性强，而是配位使Au还原力增强。

有机王水：$SOCl_2$和有机溶剂（吡啶/N,N-二甲基甲酰胺（DMF!!）和咪唑）可在温和条件下溶解金。

这道题目蛮有意思（X）。刚开始我是没有考虑到自由基氧化的（我也不知道明不明显），后来去查了一些文献，发现了17年9月的一篇论文详细论述了。

机理为亚硫酰氯在有机溶剂中形成亚硫酰自由基，通过自由基氧化作用溶解Au。

（做题日志：做完上述工作后发现百度和知乎上都有相关介绍（当然我也看到了不是很详细）。可以我在这么简单的题目上耗时有些久。但是查文献、翻阅傅献彩和张祖德的过程还是很快乐（X）。就先这样吧，睡了.jpg）。

2. 第二题我参考了傅献彩物理化学中的粒子高度分布公式：

积分上式，得

$$RT\ln\frac{N_2}{N_1}=-\frac{4}{3}\pi r^3(\rho_{粒子}-\rho_{介质})gL(x_2-x_1)$$

或

$$\frac{N_2}{N_1}=\exp\left[-\frac{4}{3}\pi r^3(\rho_{粒子}-\rho_{介质})gL(x_2-x_1)\frac{1}{RT}\right] \quad (14.$$

此式即为粒子的高度分布公式。式(14.10)和气体随高度分布公式完全相同

经过计算结果为 107.025nm.

计算过程如下：

第一次实验									
样品点编号	1	2	3	4	5				
距离离心管底部的大小（m）	0.01	0.03	0.05	0.07	0.09				
纳米金晶体浓度相对大小	9.40	5.35	3.07	1.76	1.00				
	1.54132E-22	1.51892E-22	1.5215E-22	1.54598E-22	平均：	1.53193E-22	左侧为此次实验纳米金晶体的半径三次方		
第二次实验						直径为(m)：	1.07015E-07		
样品点编号	1	2	3	4	5				
距离离心管底部的大小（m）	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09				
纳米金晶体浓度相对大小	3.07	2.32	1.75	1.33	1.00				
	1.53205E-22	1.54212E-22	1.50102E-22	1.55977E-22	平均：	1.53374E-22	左侧为此次实验纳米金晶体的半径三次方		
第三次实验						直径为(m)：	1.07057E-07		
样品点编号	1	2	3	4	5				
距离离心管底部的大小（m）	0.01	0.04	0.07	0.10	0.13				
纳米金晶体浓度相对大小	28.79	12.42	5.35	2.33	1.00				
	1.53276E-22	1.53548E-22	1.51545E-22	1.54214E-22	平均：	1.53146E-22	左侧为此次实验纳米金晶体的半径三次方		
						直径为(m)：	1.07004E-07		
	最终结果(m)：	1.07025E-07							

其中表格下方的数据为后一次数据和本列数据计算所得出的纳米金晶体半径的三次方，比如 B5 的数据即为以下数据代入得到：x2=0.03,x1=0.01,N2/N1=5.35/9.40。

该 Excel 文件已附在文件夹中。

3.我在物化书中找到了 DOVL 理论的简化表达式,在网上找到了关于哈马克常数的描述：

可以近似得到两粒子之间的相互引力势能 V_a 为

$$V_a=-\frac{A}{12}\frac{r}{H}$$

$$U(r)=-\frac{A}{6}\left(\frac{2a^2}{r^2-(2a)^2}+\frac{2a^2}{r^2}+\log\frac{r^2-(2a)^2}{r^2}\right)$$

当然题目要求只考虑聚集能，则由此计算可以得出 2 nm-2 nm, 2 nm-4 nm, 4 nm-4 nm 纳米晶的多极相互作用聚集能比值大致为 2:3:4。

至于有配体的计算，原谅我没找到相关文献。

P.s.竟然考傅献彩的物化书都没有的知识 Wuuuuuu。